

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO
CENTRO MULTIDISCIPLINAR PAU DOS FERROS - CMPF
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA - DETEC

SINAIS E SISTEMAS - QUARTA AVALIAÇÃO
Semestre: 2021.1 Prof.: Pedro Thiago V. de Souza

Aluno: _____

Problema 1

Usando o cálculo geométrico da magnitude da transformada de Fourier a partir do diagrama de polos e zeros correspondente, determine, para cada uma das seguintes transformadas de Laplace, se a magnitude da transformada de Laplace correspondente é aproximadamente passa-baixas, passa-altas ou passa-faixa:

(a) $H_1(s) = \frac{1}{(s+1)(s+1)} \quad \Re\{s\} > -1$

(b) $H_2(s) = \frac{s}{s^2 + s + 1} \quad \Re\{s\} > -1/2$

(c) $H_3(s) = \frac{s^2}{s^2 + 2s + 1} \quad \Re\{s\} > -1$

Problema 2

Considere um sistema LTI causal de tempo contínuo para o qual a entrada $x(t)$ e a saída $y(t)$ estão relacionadas pela equação diferencial:

$$\frac{d^2y(t)}{dt^2} - \frac{dy(t)}{dt} - 2y(t) = x(t)$$

- (a) Determine a função de transferência desse sistema.
- (b) O sistema em questão é estável? Justifique a sua resposta.
- (c) Determine a resposta ao impulso do sistema.

Problema 3

Considere um sistema em tempo discreto linear e invariante no tempo, com entrada $x[n]$ e saída $y[n]$, relacionados tal que:

$$y[n-2] - \frac{10}{3}y[n-1] + y[n] = x[n-1]$$

O sistema é estável.

- (a) Determine a função de transferência desse sistema.
- (b) O sistema em questão é causal? Justifique a sua resposta.
- (c) Determine a resposta ao impulso desse sistema.

Problema 4

Seja $x[n]$ um sinal absolutamente somável com transformada z racional $X(z)$. Se $X(z)$ tem um polo em $z = 1/2$, $x[n]$ poderia ser:

- (a) um sinal de duração finita?
- (b) um sinal lateral esquerdo?
- (c) um sinal lateral direito?
- (d) um sinal bilateral?